

T1

Fundamentos de Cálculo Vectorial

VECTORES Y OPERACIONES BÁSICAS

Un **vector** queda definido por módulo, dirección y sentido. En 3D se expresa en componentes cartesianas:

COMPONENTES CARTESIANAS

$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}$$

MÓDULO

$$|\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

VECTOR UNITARIO

$$\hat{u}_A = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}$$

COSEENOS DIRECTORES

$$\cos \alpha = \frac{A_x}{|\mathbf{A}|}, \quad \cos \beta = \frac{A_y}{|\mathbf{A}|}, \quad \cos \gamma = \frac{A_z}{|\mathbf{A}|}$$

con $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

PRODUCTO ESCALAR (PUNTO)

DEFINICIÓN

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta$$

Propiedades: **conmutativo** ($\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$), distributivo. Si $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0 \rightarrow$ perpendiculares.

El producto escalar permite obtener la **componente de un vector sobre una dirección**:

PROYECCIÓN DE A SOBRE DIRECCIÓN U

$$A_u = \mathbf{A} \cdot \hat{u}$$

PRODUCTO VECTORIAL (CRUZ)

DETERMINANTE 3×3

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = (A_y B_z - A_z B_y) i - (A_x B_z - A_z B_x) j + (A_x B_y - A_y B_x) k$$

MÓDULO

$$|A \times B| = |A||B| \sin \theta$$

PROPIEDAD IMPORTANTE

El producto vectorial **NO es conmutativo**: $A \times B = -B \times A$.

La dirección es perpendicular al plano de A y B (regla de la mano derecha).

VECTORES BASE

$$i \times j = k, \quad j \times k = i, \quad k \times i = j$$

$$i \times i = j \times j = k \times k = 0$$

MOMENTO DE UNA FUERZA

El **momento** de una fuerza F respecto a un punto O es:

MOMENTO RESPECTO A O

$$M_O = r_{OP} \times F$$

donde r_{OP} es el vector de posición desde O hasta el punto de aplicación P. El módulo es:

MÓDULO DEL MOMENTO

$$|M_O| = |F| \cdot d$$

siendo d la **distancia perpendicular** (brazo de momento) de O a la línea de acción de F .

Momento respecto a un eje (componente escalar sobre el eje $\hat{u}$):

MOMENTO SOBRE EJE $\hat{u}$

$$M_u = \hat{u} \cdot (r \times F) = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ r_x & r_y & r_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

PAR DE FUERZAS Y SISTEMAS EQUIVALENTES

Un **par** es un sistema de dos fuerzas iguales, opuestas y no colineales. Su momento es independiente del punto de referencia:

MOMENTO DE UN PAR

$$M = r_{AB} \times F$$

Reducción de un sistema de fuerzas al punto O: fuerza resultante $R = \sum F_i$ y momento resultante $M_O = \sum M_{O_i}$.

Geometría de Masas y Superficies Planas

CENTROIDE DE FIGURAS PLANAS

El **centroide** (baricentro geométrico) de una figura se obtiene ponderando las áreas parciales:

CENTROIDE COMPUESTO

$$\bar{x} = \frac{\sum A_i \bar{x}_i}{\sum A_i}, \quad \bar{y} = \frac{\sum A_i \bar{y}_i}{\sum A_i}$$

FIGURAS CON AGUJEROS

Las áreas restadas se introducen con **signo negativo**: $A_{\text{hueco}} < 0$.

FIGURA	ÁREA A	X̄ (DESDE EXTREMO IZQ.)	Ȳ (DESDE BASE)
Rectángulo b×h	b·h	b/2	h/2
Triángulo base b, altura h	bh/2	b/3 (desde vértice)	h/3
Círculo radio R	πR²	0 (desde centro)	0
Semicírculo radio R	πR²/2	0	4R/(3π)
Cuarto de círculo R	πR²/4	4R/(3π)	4R/(3π)

MOMENTOS DE INERCIA

DEFINICIÓN

$$I_x = \int y^2 dA, \quad I_y = \int x^2 dA$$

MOMENTO POLAR

$$J_O = I_x + I_y = \int r^2 dA$$

FIGURA	I _{xc} (EJE HORIZ. CENTROIDAL)	I _{yc} (EJE VERT. CENTROIDAL)
Rectángulo b×h	bh³/12	hb³/12
Triángulo base b, h	bh³/36	hb³/36
Círculo radio R	πR⁴/4	πR⁴/4
Semicírculo radio R	(π/8 - 8/9π)R⁴ ≈ 0,1098R⁴	πR⁴/8

TEOREMA DE STEINER (EJES PARALELOS)

STEINER

$$I = I_c + A d^2$$

I_c es el momento de inercia respecto al eje centroidal paralelo, A el área y d la distancia entre los dos ejes paralelos.

PROCEDIMIENTO PARA SECCIÓN COMPUESTA

- Localizar el centroide global $(\bar{x}, \bar{y})$
- Para cada parte: calcular I_{ci} y la distancia d_i al eje global
- $I_{total} = \sum (I_{ci} + A_i d_i^2)$
- Para huecos: restar el término correspondiente

RADIO DE GIRO

$$k = \frac{I}{A}$$

Estática del Sólido Rígido

CONDICIONES DE EQUILIBRIO

EQUILIBRIO ESTÁTICO (2D)

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M_O = 0$$

EQUILIBRIO ESTÁTICO (3D)

$$\sum F = 0, \quad \sum M_O = 0$$

En 2D tenemos 3 ecuaciones → máximo 3 incógnitas para ser **isostático**. Más incógnitas → **hiperestático**.

TIPOS DE APOYOS Y REACCIONES

APOYO	SÍMBOLO	REACCIONES	INCÓGNITAS
Rodillo / apoyo simple	△ con rueda	1 fuerza ⊥ superficie	1
Articulación (perno)	△ fijo	R _x , R _y	2
Empotramiento	—	R _x , R _y , M	3
Cable / barra 2 fuerzas	---	Tensión T (solo tracción)	1

DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE (DCL)

- 1 **Aislar** el cuerpo del entorno cortando por todos los vínculos
- 2 **Dibujar** todas las fuerzas externas (cargas + peso)
- 3 **Sustituir** cada vínculo por las reacciones correspondientes
- 4 **Plantear** las 3 ecuaciones de equilibrio
- 5 **Resolver** el sistema de ecuaciones

ELECCIÓN DEL PUNTO DE MOMENTOS

Tomar momentos respecto al punto donde se cruzan más incógnitas desconocidas para reducir el número de ecuaciones simultáneas.

ARMADURAS

Una **armadura** es una estructura formada exclusivamente por barras biarticuladas (sólo esfuerzo axial: tracción o compresión).

Relación para armadura isostática: $m + 3 = 2 \cdot n$ (m barras, n nudos)

MÉTODO DE LOS NODOS

Equilibrio en cada nodo: $\Sigma F_x = 0$, $\Sigma F_y = 0$.

Comenzar por nodos con ≤ 2 barras desconocidas.

MÉTODO DE LAS SECCIONES

Cortar la armadura con una sección que pase por ≤ 3 barras desconocidas. Aplicar las 3 ecuaciones de equilibrio al subconjunto.

BARRAS DE ESFUERZO NULO

Si en un nodo **sin carga exterior** concurren sólo 2 barras no colineales $\rightarrow$ ambas tienen esfuerzo cero.

Si concurren 3 barras y 2 son colineales $\rightarrow$ la tercera tiene esfuerzo cero.

Rozamiento

LEY DE COULOMB

FUERZA DE ROZAMIENTO

$$F_r \leq \mu_s N \quad (\text{reposo}), \quad F_r = \mu_k N \quad (\text{deslizamiento})$$

μ_s = coeficiente estático (mayor), μ_k = coeficiente cinético (menor). Siempre $\mu_k < \mu_s$.

La fuerza de rozamiento se **opone al movimiento** (o movimiento inminente) y actúa tangencialmente a la superficie de contacto.

PAR DE MATERIALES	μ_s	μ_k
Madera sobre madera	0,35–0,5	0,3–0,4
Acero sobre acero	0,15–0,3	0,1–0,2
Goma sobre hormigón	0,6–0,8	0,5–0,7
Hielo sobre hielo	0,05–0,1	0,03–0,05

ÁNGULO DE ROZAMIENTO Y CONO DE ROZAMIENTO

ÁNGULO DE ROZAMIENTO

$$\phi_s = \arctan(\mu_s), \quad \phi_k = \arctan(\mu_k)$$

La **reacción total** R (resultante de N y F_r) forma un ángulo ϕ con la normal. El **cono de rozamiento** tiene semiángulo ϕ_s :

- Si la fuerza aplicada cae **dentro** del cono $\rightarrow$ reposo (autoblocante)
- Si cae **fuera** del cono $\rightarrow$ deslizamiento

APLICACIONES: CUÑAS Y TORNILLOS

CUÑA

Analizar cada superficie de contacto por separado.

Aplicar equilibrio a la cuña y al bloque con sus fuerzas de rozamiento ($F_r = \mu N$ en movimiento inminente).

TORNILLO DE POTENCIA

El tornillo se comporta como una cuña enrollada.

Ángulo de hélice: $\lambda = \arctan(l/2\pi r_m)$

Autoblocante si: $\lambda < \phi_s$

PAR PARA AVANZAR / RETROCEDER

$$M_{avance} = W r_m \tan(\lambda + \phi_s)$$

$$M_{retroceso} = W r_m \tan(\phi_s - \lambda)$$

Cables

CABLE PARABÓLICO (CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA POR PROYECCIÓN)

Modelo válido cuando la **carga está distribuida horizontalmente** (ej. tablero de un puente colgante). El cable adopta forma **parabólica**.

ECUACIÓN DE LA PARÁBOLA (ORIGEN EN PUNTO MÁS BAJO)

$$y = \frac{w x^2}{2 H}$$

TENSIÓN HORIZONTAL (CONSTANTE)

$$H = \frac{w L^2}{8 d}$$

TENSIÓN EN CUALQUIER PUNTO

$$T = H^2 + (wx)^2$$

TENSIÓN MÁXIMA (EN LOS EXTREMOS)

$$T_{max} = H^2 + (wL/2)^2$$

LONGITUD APROXIMADA (FLECHA PEQUEÑA $d/L < 0,1$)

$$s \approx L \left(1 + \frac{8d^2}{3L^2} \right)$$

donde w = carga por unidad de longitud horizontal, L = vano, d = flecha.

CABLE CATENARIO (CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA POR LONGITUD)

Cuando la carga es el **peso propio del cable** (distribuido por longitud de arco), la forma es una **catenaria**.

ECUACIÓN DE LA CATENARIA (ORIGEN EN PUNTO MÁS BAJO)

$$y = a \left(\cosh \frac{x}{a} - 1 \right), \quad a = \frac{H}{w}$$

LONGITUD DE ARCO DESDE EL PUNTO MÁS BAJO

$$s = a \sinh \frac{x}{a}$$

TENSIÓN EN CUALQUIER PUNTO

$$T = H + wy = w(y + a)$$

RELACIÓN GEOMÉTRICA

$$y^2 = s^2 + 2ay \Rightarrow s^2 = y^2 + 2ay$$

DIFERENCIA PARÁBOLA VS. CATENARIA

- **Parábola:** carga distribuida por proyección horizontal (ej. puente)
- **Catenaria:** carga distribuida por longitud del cable (cable propio)
- Para flechas pequeñas ambas son aproximadamente iguales

CABLES CON CARGAS CONCENTRADAS

Para cables con cargas puntuales, cada segmento es **rectilíneo**. Resolver aplicando equilibrio en cada nodo de carga:

- 1 **Definir** la geometría: posiciones y ángulos de cada tramo
- 2 **Equilibrio en nodos:** $\Sigma F_x=0$, $\Sigma F_y=0$ para cada punto de carga
- 3 **La tensión horizontal H** es la misma en todos los tramos
- 4 $T_i = H/\cos\theta_i$ en cada segmento

Principios de Resistencia de Materiales

TENSIÓN Y DEFORMACIÓN

TENSIÓN NORMAL (TRACCIÓN / COMPRESIÓN)

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

TENSIÓN TANGENCIAL MEDIA

$$\tau = \frac{V}{A}$$

DEFORMACIÓN UNITARIA

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L}$$

LEY DE HOOKE (ELASTICIDAD LINEAL)

$$\sigma = E \varepsilon, \quad \tau = G \gamma$$

ALARGAMIENTO DE BARRA AXIAL

$$\delta = \frac{F L}{A E}$$

E = módulo de Young (elasticidad), G = módulo de cortadura. Para acero: $E \approx 200$ GPa, $G \approx 80$ GPa.

RELACIÓN E , G Y COEFICIENTE DE POISSON ν

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}, \quad \nu_{acero} \approx 0,3$$

FLEXIÓN DE VIGAS

TENSIÓN NORMAL POR FLEXIÓN (FÓRMULA DE NAVIER)

$$\sigma = \frac{M y}{I}$$

TENSIÓN TANGENCIAL POR CORTANTE (FÓRMULA DE JOURAVSKI)

$$\tau = \frac{V Q}{I b}$$

M = momento flector, y = distancia a la fibra neutra, I = momento de inercia de la sección, V = cortante, Q = momento estático del área por encima de y , b = anchura en y .

La tensión normal es **máxima en la fibra más alejada** de la fibra neutra:

TENSIÓN MÁXIMA POR FLEXIÓN

$$\sigma_{max} = \frac{M c}{I} = \frac{M}{W_f}, \quad W_f = \frac{I}{c}$$

DIAGRAMAS DE ESFUERZOS EN VIGAS

RELACIONES DIFERENCIALES

$$\frac{dV}{dx} = -q(x) \quad (\text{carga distribuida})$$
$$\frac{dM}{dx} = V(x)$$

En punto de carga concentrada P: salto en V de valor P.

En punto de par M_0 : salto en diagrama M de valor M_0 .

- 1 **Calcular reacciones** en los apoyos
- 2 **Dividir** la viga en tramos entre cargas/apoyos
- 3 **En cada tramo**, calcular $V(x)$ y $M(x)$ con equilibrio
- 4 **Localizar $V=0$** para encontrar M_{max}

ESTADO TENSIONAL PLANO – CÍRCULO DE MOHR

TENSIONES PRINCIPALES

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

TENSIÓN TANGENCIAL MÁXIMA

$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

ÁNGULO DE LAS TENSIONES PRINCIPALES

$$\tan(2\theta_p) = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

CONSTRUCCIÓN DEL CÍRCULO DE MOHR

- Centro: $C = \left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0 \right)$
- Radio: $R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2}$
- Puntos A(σ_x, τ_{xy}) y B($\sigma_y, -\tau_{xy}$) sobre el círculo
- Tensiones principales en intersecciones con eje σ

Cinemática del Sólido Rígido

ROTACIÓN ALREDEDOR DE UN EJE FIJO

CINEMÁTICA ANGULAR

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

VELOCIDAD Y ACELERACIÓN DE UN PUNTO

$$v = r \omega$$

$$a_t = r \alpha \quad (\text{tangencial}), \quad a_n = r \omega^2 \quad (\text{normal, hacia eje})$$

CAMPO DE VELOCIDADES DEL SÓLIDO RÍGIDO

VELOCIDAD DE B CONOCIDA LA DE A

$$v_B = v_A + \omega \times r_{AB}$$

r_{AB} = vector de posición desde A hasta B. En movimiento plano ($\omega = \omega k$):

MOVIMIENTO PLANO (2D)

$$v_{Bx} = v_{Ax} - \omega r_{ABy}$$

$$v_{By} = v_{Ay} + \omega r_{ABx}$$

CENTRO INSTANTÁNEO DE ROTACIÓN (CIR)

El **CIR** (I) es el punto del plano (o de su extensión) con velocidad nula en cada instante. Toda la velocidad puede obtenerse como rotación pura alrededor del CIR:

MÓDULO DE VELOCIDAD DESDE EL CIR

$$v_A = \omega \cdot r_{IA}, \quad v_B = \omega \cdot r_{IB}$$

- 1 **CIR:** se localiza en la intersección de las perpendiculares a las velocidades de dos puntos conocidos
- 2 **ω :** $\omega = v_A / r_{IA}$
- 3 **v_B :** $v_B = \omega \cdot r_{IB}$, perpendicular a r_{IB}

CAMPO DE ACELERACIONES

ACELERACIÓN DE B CONOCIDA LA DE A

$$a_B = a_A + \alpha \times r_{AB} - \omega^2 r_{AB}$$

El último término ($-\omega^2 r_{AB}$) es la **aceleración centrípeta** (apunta de B hacia A). El término $\alpha \times r_{AB}$ es la **aceleración tangencial** (perpendicular a r_{AB}).

TRANSMISIONES

POLEAS / ENGRANAJES (CONTACTO EXTERIOR)

$$r_A \omega_A = r_B \omega_B$$

(giran en sentido contrario)

ENGRANAJES (CONTACTO INTERIOR)

$$r_A \omega_A = r_B \omega_B$$

(mismo sentido de giro)

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN

$$i = \frac{\omega_A}{\omega_B} = \frac{r_B}{r_A} = \frac{N_B}{N_A}$$

Movimiento Plano del Sólido Rígido

ECUACIONES DE NEWTON-EULER

DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO EN MOVIMIENTO PLANO

$$\begin{aligned}\sum F &= m a_G \\ \sum M_G &= I_G \alpha\end{aligned}$$

a_G = aceleración del centro de masa, I_G = momento de inercia respecto al centro de masa, α = aceleración angular.

Tomando momentos respecto a otro punto $Q \neq G$:

MOMENTOS RESPECTO A PUNTO Q

$$\sum M_Q = I_G \alpha + m a_G d_{GQ}$$

MOMENTOS DE INERCIA DE SÓLIDOS

SÓLIDO	I_G (EJE CENTROIDAL)
Barra delgada, longitud L	$\frac{1}{12}mL^2$
Disco / cilindro sólido, radio R	$\frac{1}{2}mR^2$
Aro / cilindro hueco, radio R	mR^2
Esfera sólida, radio R	$\frac{2}{5}mR^2$
Placa rectangular b×h	$\frac{1}{12}m(b^2 + h^2)$

STEINER (TRASLACIÓN DE EJE)

$$I_A = I_G + m d^2$$

ENERGÍA CINÉTICA

ENERGÍA CINÉTICA TOTAL (MOVIMIENTO PLANO)

$$T = \frac{1}{2}m v_G^2 + \frac{1}{2}I_G \omega^2$$

Para **rodadura sin deslizamiento** sobre superficie fija (punto de contacto P con velocidad nula):

RODADURA SIN DESLIZAMIENTO

$$v_G = R\omega, \quad T = \frac{1}{2}I_P \omega^2 = \frac{1}{2}(I_G + mR^2) \omega^2$$

PRINCIPIO DE TRABAJO Y ENERGÍA

TRABAJO-ENERGÍA

$$T_1 + \sum U_{1 \rightarrow 2} = T_2$$

El trabajo de las fuerzas externas e internas (excepto en sólido rígido) es:

TRABAJO DE FUERZA CONSTANTE

$$U = F s \cos \theta$$

TRABAJO DEL PESO

$$U_W = -W \Delta y = -mg(y_2 - y_1)$$

TRABAJO DE UN MUELLE (K, DEFORMACIÓN X)

$$U_k = -\frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$$

FUERZAS QUE NO HACEN TRABAJO

- Reacciones normales (perpendiculares al movimiento)
- Fuerza de rozamiento en rodadura sin deslizamiento
- Fuerza en el punto de contacto con velocidad nula

IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO

IMPULSO-MOMENTO LINEAL

$$m v_{G1} + \sum \int_{t_1}^{t_2} F dt = m v_{G2}$$

IMPULSO-MOMENTO ANGULAR (RESPECTO A G)

$$I_G \omega_1 + \sum \int_{t_1}^{t_2} M_G dt = I_G \omega_2$$

CHOQUE EXCÉNTRICO

Aplicar conservación de momento lineal y angular.

Coeficiente de restitución: $e = \frac{v'_B - v'_A}{v_A - v_B}$

CUÁNDO USAR CADA MÉTODO

Trabajo-Energía: problemas con velocidades y desplazamientos.

Impulso-Momento: problemas con tiempos y fuerzas impulsivas.

